

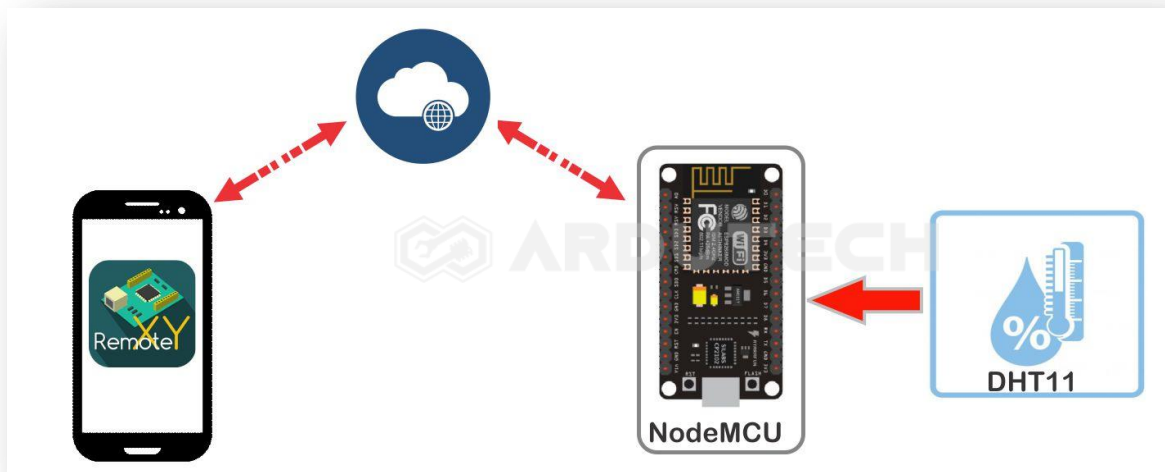
Monitoring Suhu Kelembaban dengan RemoteXY

Deskripsi

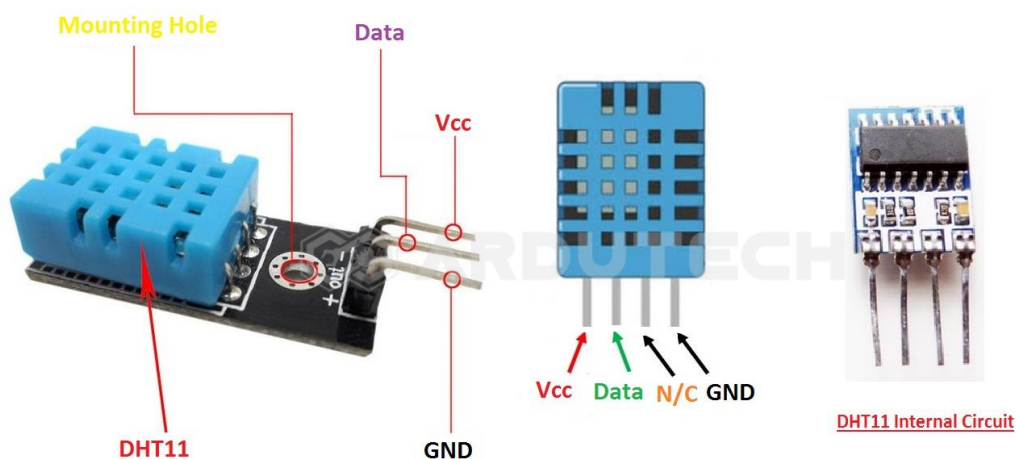
Membuat proyek IoT (Internet of Things) monitoring suhu & kelembaban dengan sensor DHT11 kemudian hasilnya dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Android yaitu RemoteXY.

Cara Kerja

Sensor suhu dan kelembaban DHT11 membaca data suhu & kelembaban lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)

- Range suhu : $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

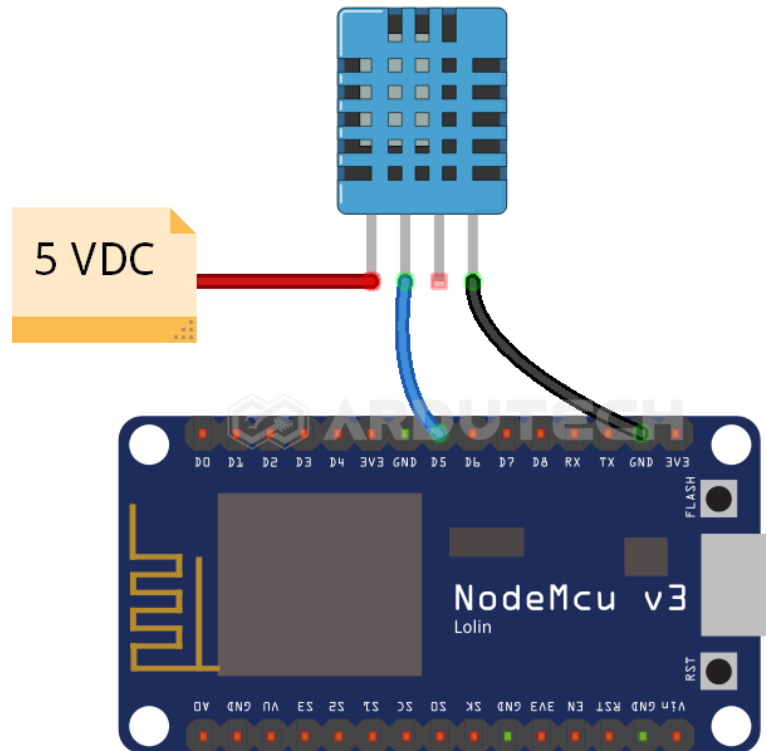
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- RemoteXY

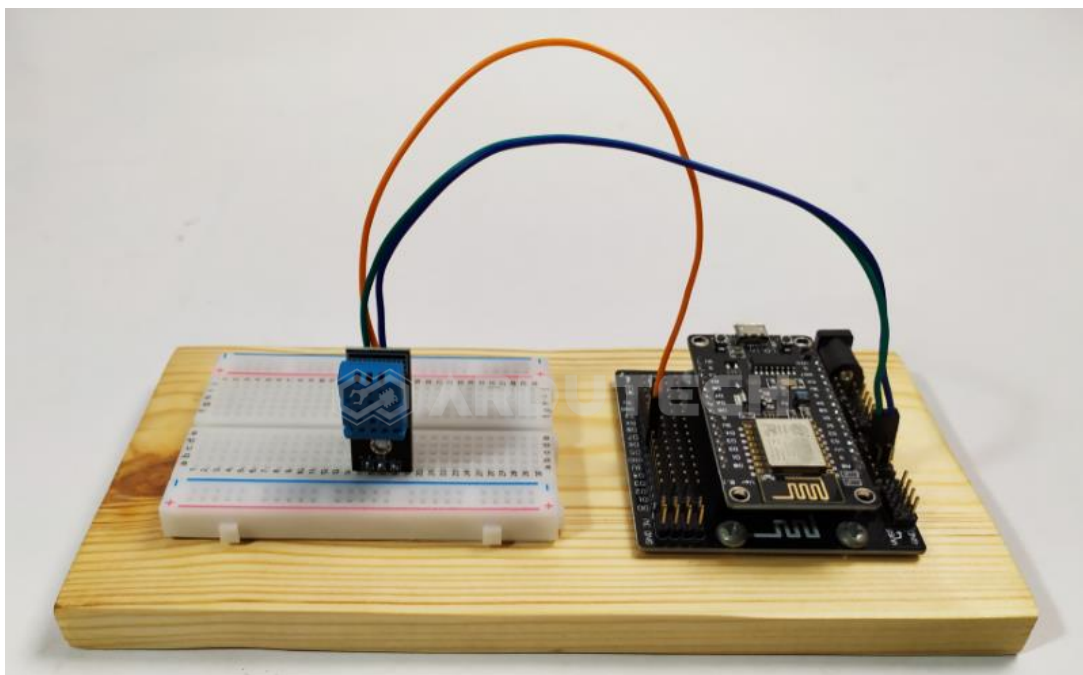
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

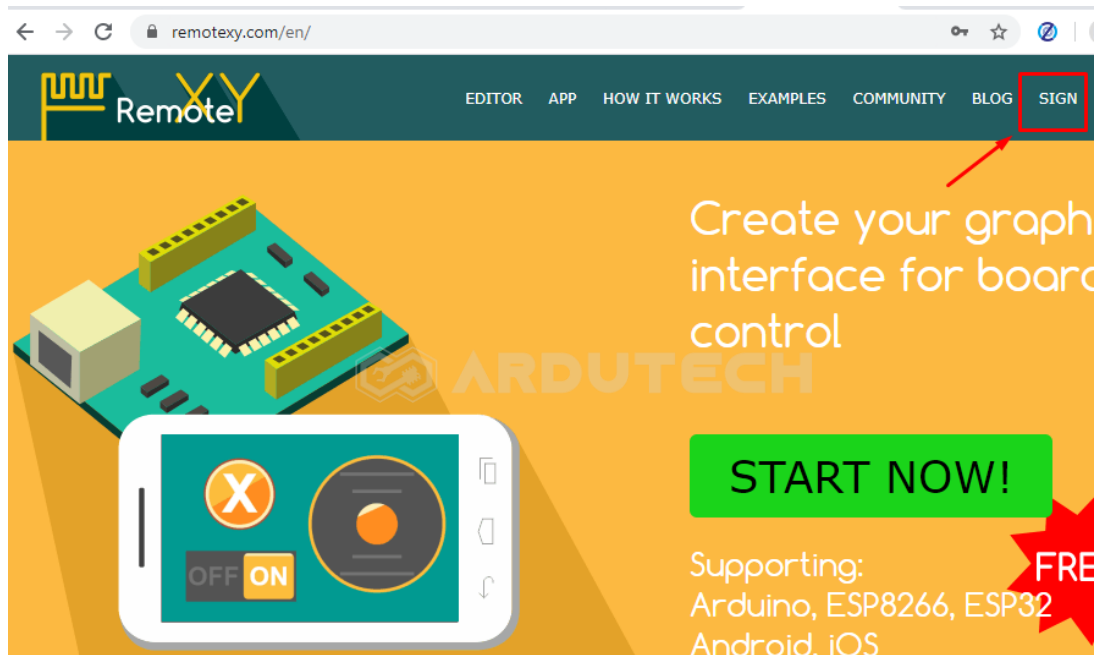
NodeMCU	Sensor DHT11
D5	OUT
GND	GND

Tegangan DHT11 bisa diberikan 5VDC/Vin.



Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



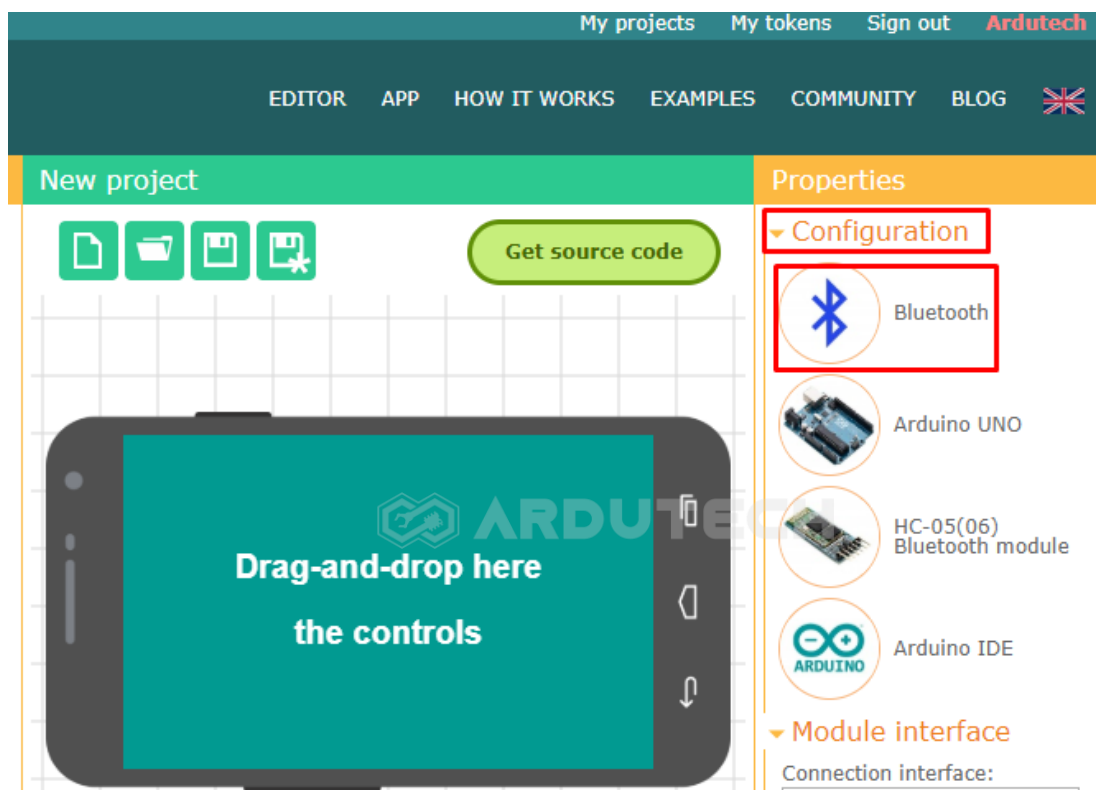
Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.

Klik **Create account**

Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



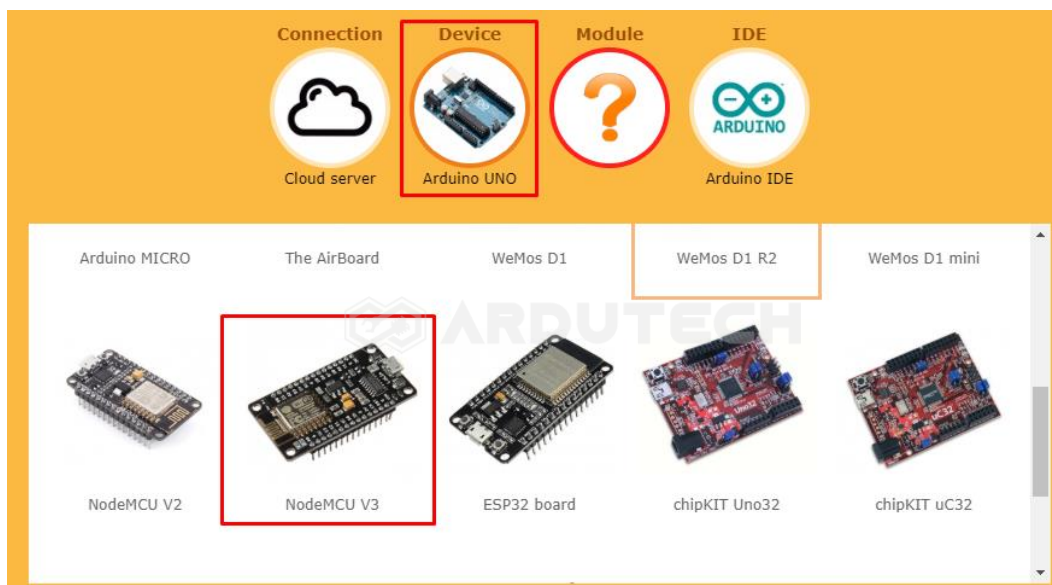
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



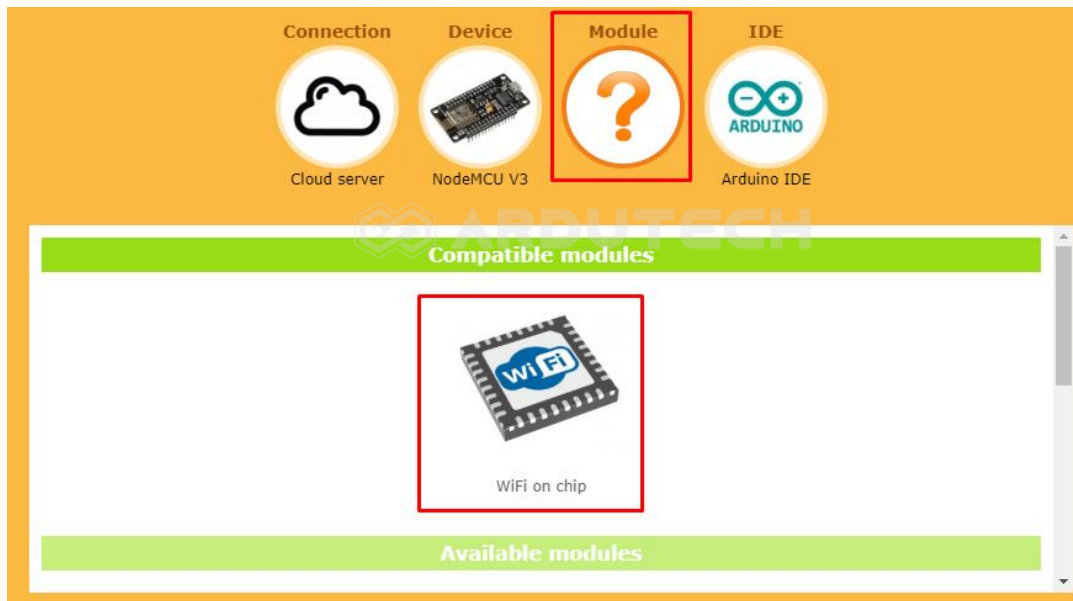
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



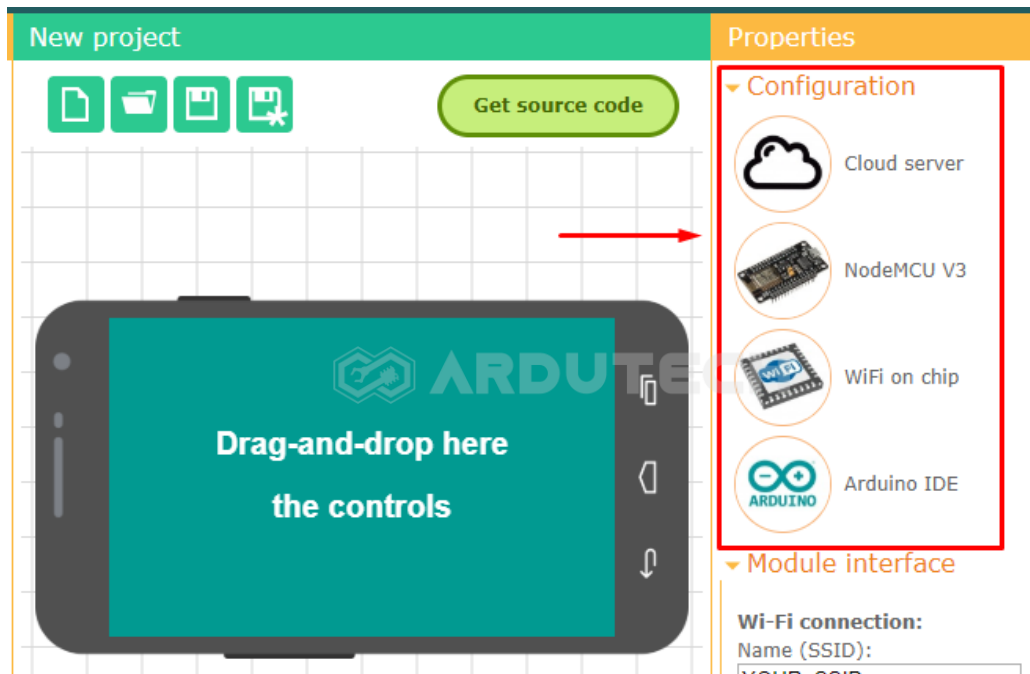
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



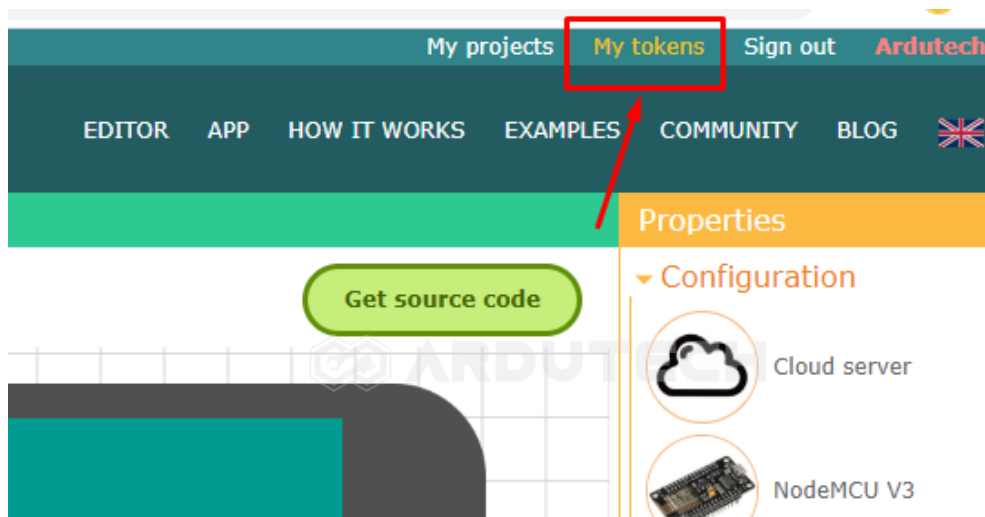
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply



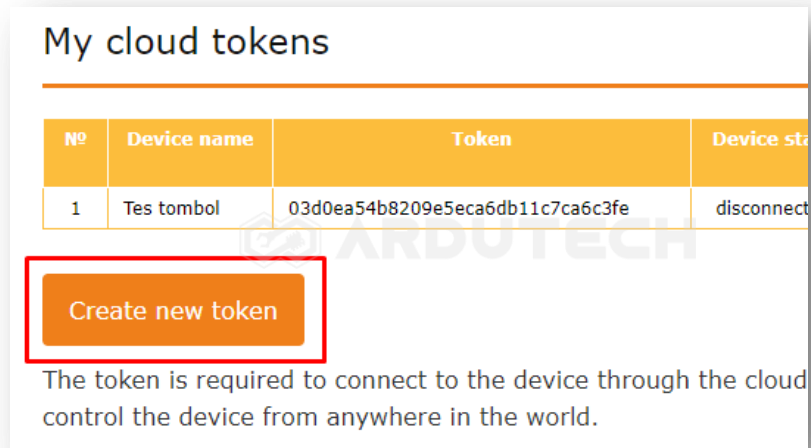
Setelah klik tombol Apply akan tampil :



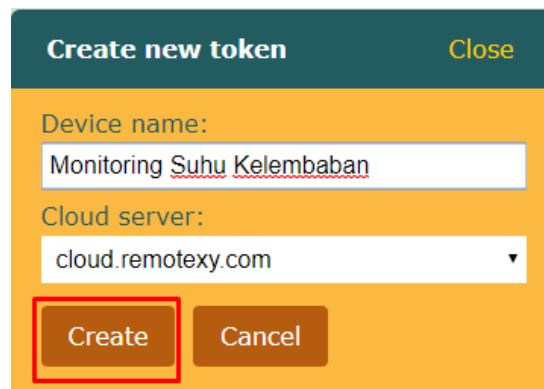
Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

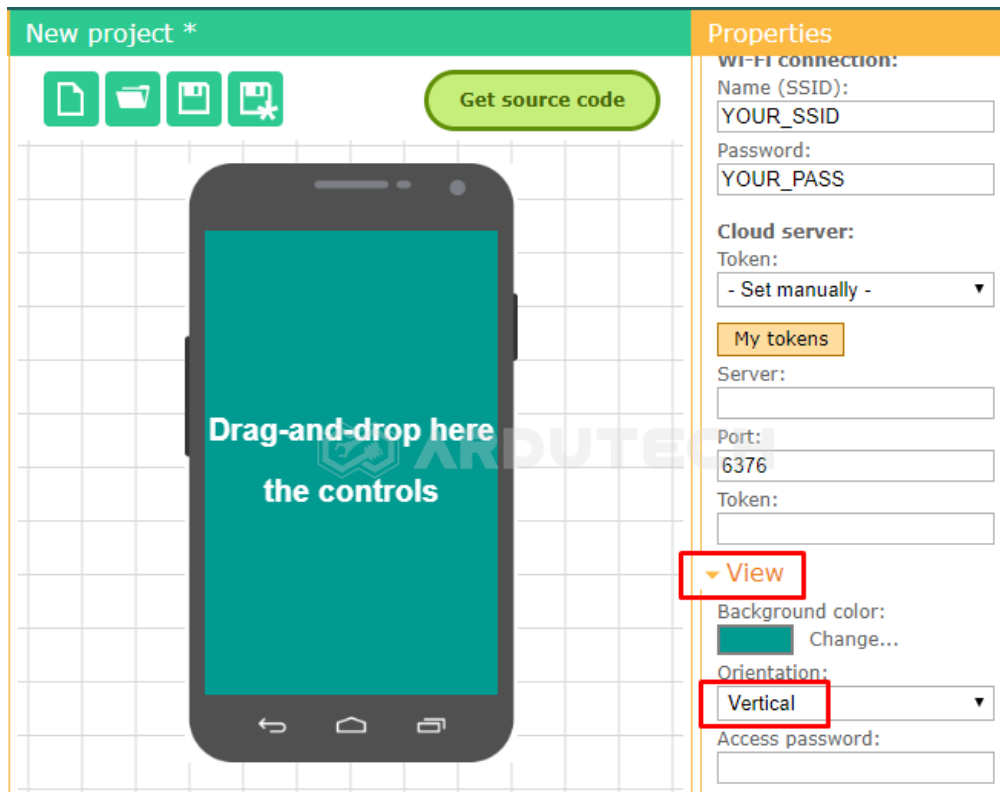


Klik tombol Create new token

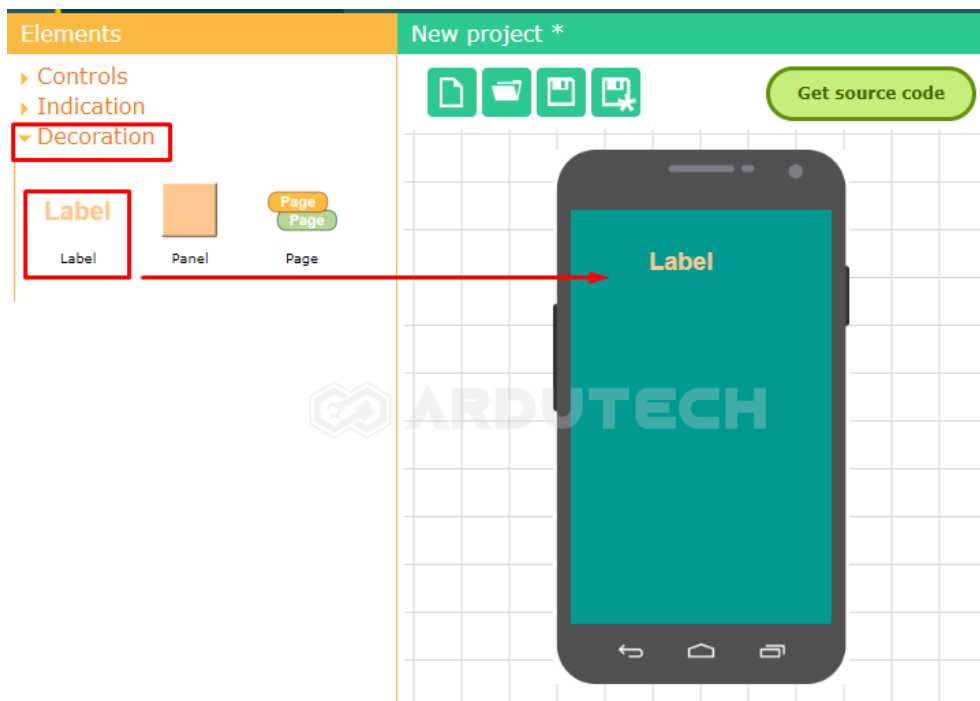


Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Monitoring Volume Tangki kemudian klik **Create**.

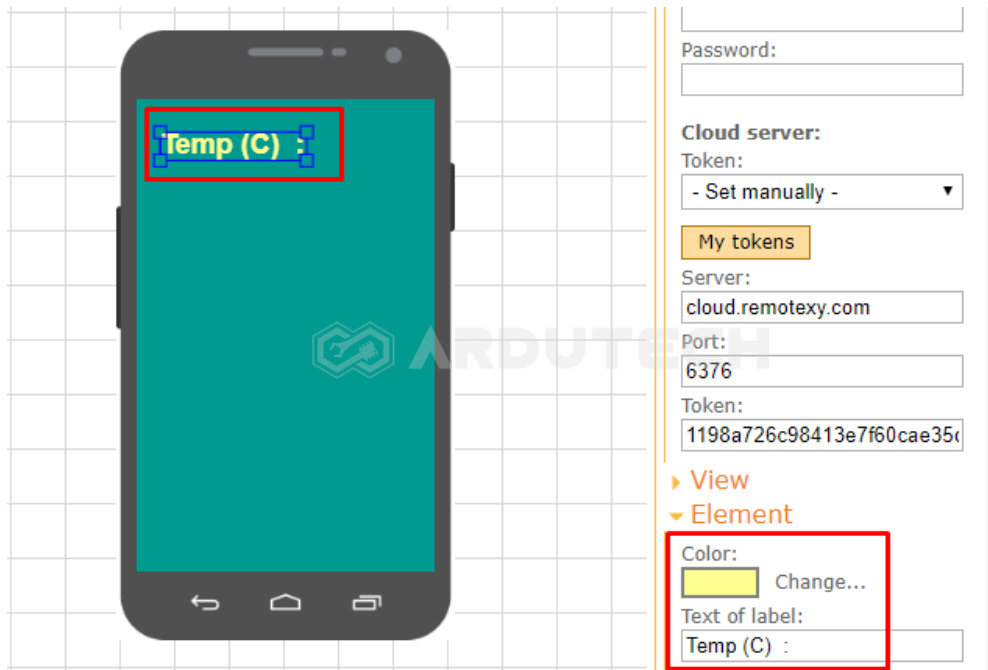
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR



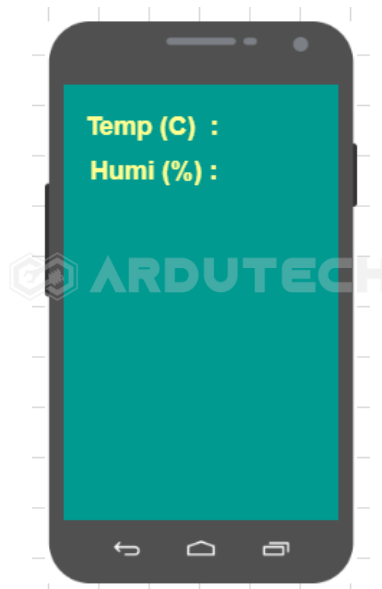
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi Vertical agar layar HP pada posisi berdiri.



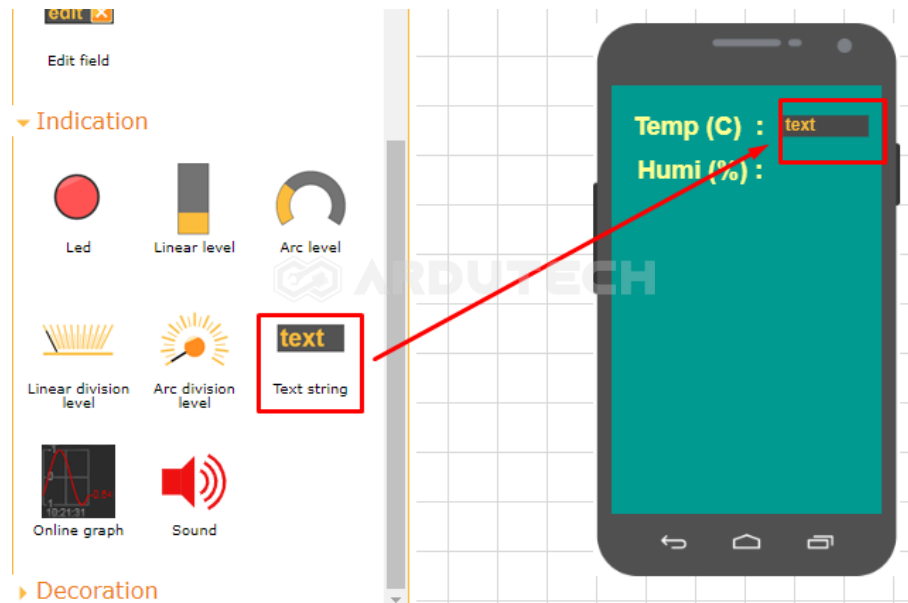
Pada bagian Decoration pilih Label (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Digital Thermometer” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



Tambahkan lagi sebuah label dibawahnya (caranya sama) kemudian edit menjadi "Humi (%) : "



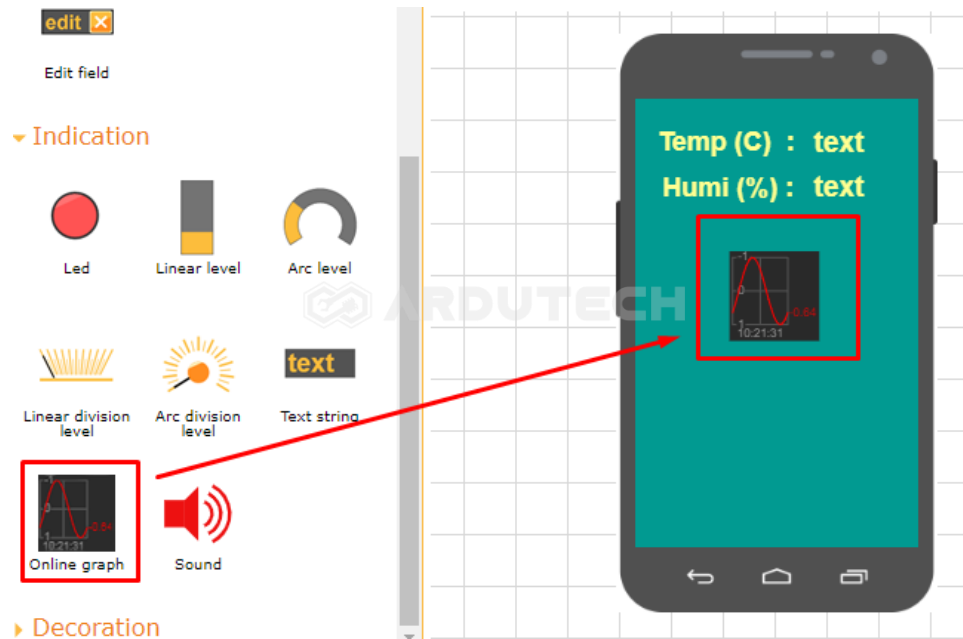
Ok lanjut tambahkan sebuah Text string yang ada di elemen Indication



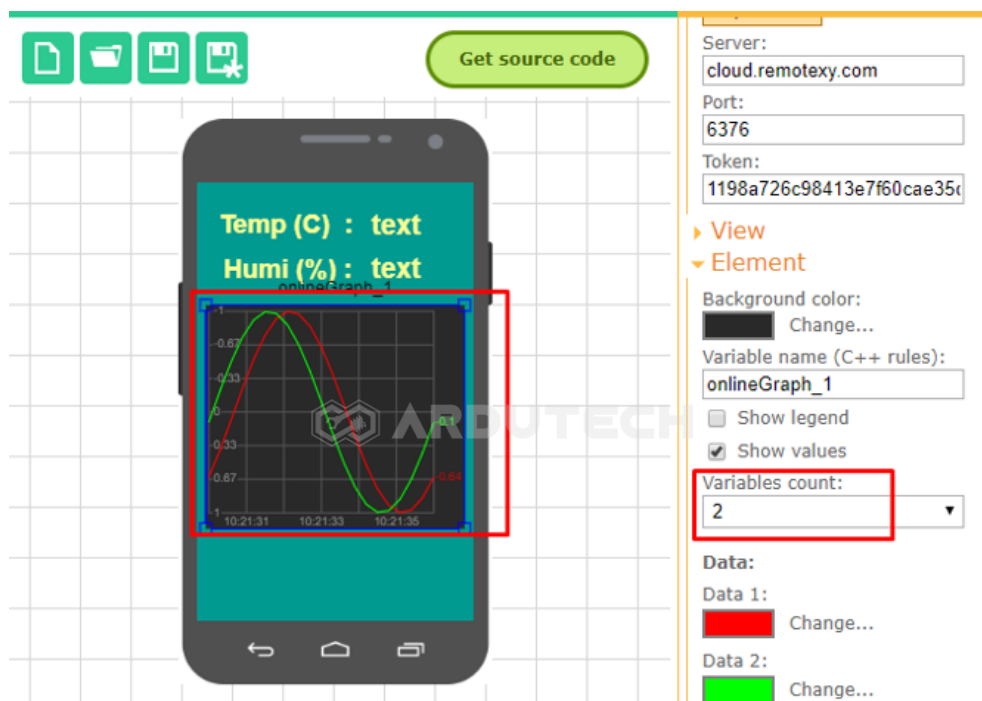
Berikutnya tambahkan lagi sebuah Text String (caranya sama) :



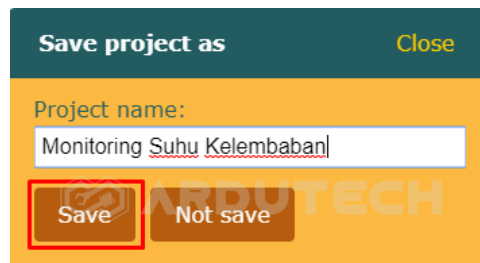
Selanjutnya kita tambahkan grafik yaitu Online graph :



Atur posisi, ukuran juga dapat diatur dengan menarik garis batas ke kanan dan ke kiri, keatas dan kebawah. Pada bagian Variables count isi dengan 2 karena akan kita pakai untuk menampilkan grafik suhu dan grafik kelembaban.



Terakhir kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda.**

Monitoring Suhu Kelembaban *

Get source code

Temp (C) : text

Humi (%) : text

Properties

Configuration

Module interface

Wi-Fi connection:

Name (SSID): ArdutechWiFi

Password: 12345678

Cloud server:

Token: Monitoring Suhu Kelembaban ▼

My tokens

Server: cloud.remotexy.com

Port: 6376

Token: 1198a726c98413e7f60cae35db5

View

Klik tombol **Get source code**.

Monitoring Suhu Kelembaban *

Get source code

Temp (C) : text

Humi (%) : text

Properties

Configuration

Module interface

Wi-Fi connection:

Name (SSID): ArdutechWiFi

Password: 12345678

Cloud server:

Token: Monitoring Suhu Kelembaban

My tokens

Server: cloud.remotexy.com

Port: 6376

Token: 1198a726c98413e7f60cae35db5

View

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Monitoring Suhu Kelembaban

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install RemoteXY library for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app RemoteXY ver.4.5.1 for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*
  -- Monitoring Suhu Kelembaban --

  This source code of graphical user interface
  has been generated automatically by RemoteXY editor.
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
  download by link http://remotexy.com/en/library/
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Source code tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu, ditambah program sensor ultrasonik dll.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Monitoring Suhu Kelembaban DHT11 via RemoteXY
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : DHT11
 * Output  : RemoteXY
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>
#include <DHT.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY ANDA
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"
#define DHTPIN D5 // DHT11 terhubung dengan PIN D5 NODEMCU
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
float temp,humi;

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,0,0,30,0,68,0,10,13,1,

```

```
129,0,5,7,31,6,96,84,101,109,  
112,32,40,67,41,32,32,58,0,129,  
0,6,17,31,6,96,72,117,109,105,  
32,40,37,41,32,58,32,0,67,4,  
39,6,21,8,96,13,11,67,4,39,  
16,21,8,96,13,11,68,18,2,28,  
59,51,8,36,135 };  
  
// this structure defines all the variables and events of your control  
interface  
struct {  
  
    // output variables  
    char text_1[11]; // string UTF8 end zero  
    char text_2[11]; // string UTF8 end zero  
    float onlineGraph_1_var1;  
    float onlineGraph_1_var2;  
  
    // other variable  
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0  
  
} RemoteXY;  
#pragma pack(pop)  
  
/////////////////////////////////////  
//          END RemoteXY include          //  
/////////////////////////////////////  
  
//=====
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    dht.begin();  
    RemoteXY_Init ();  
  
}  
//=====  
void loop() {  
    RemoteXY_Handler ();  
    humi = dht.readHumidity();  
    temp = dht.readTemperature();  
    if (isnan(humi) || isnan(temp)) {  
        Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");  
        return;  
    }  
    else{  
        dtostrf(temp, 0, 0, RemoteXY.text_1);  
        dtostrf(humi, 0, 0, RemoteXY.text_2);  
        RemoteXY.onlineGraph_1_var1 = temp;  
        RemoteXY.onlineGraph_1_var2 = humi;  
  
        Serial.print("Temperature: ");  
        Serial.print(temp);  
        Serial.print(" Celcius Humidity: ");  
        Serial.println(humi);  
    }  
    delay(1000);  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

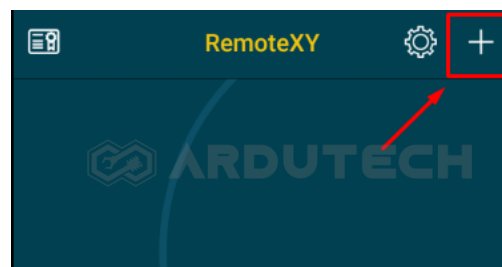
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



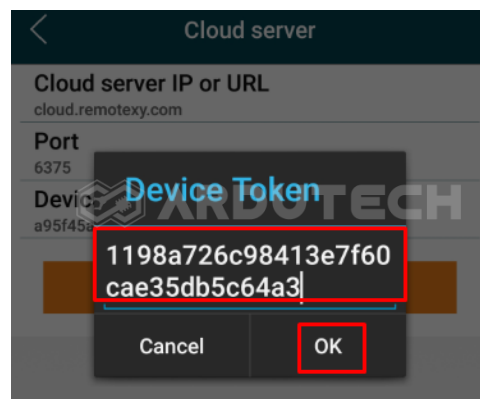
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



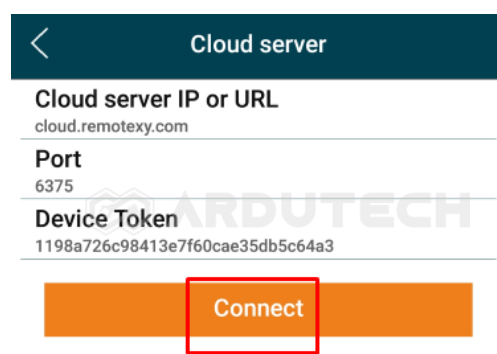
Selanjutnya tampil :



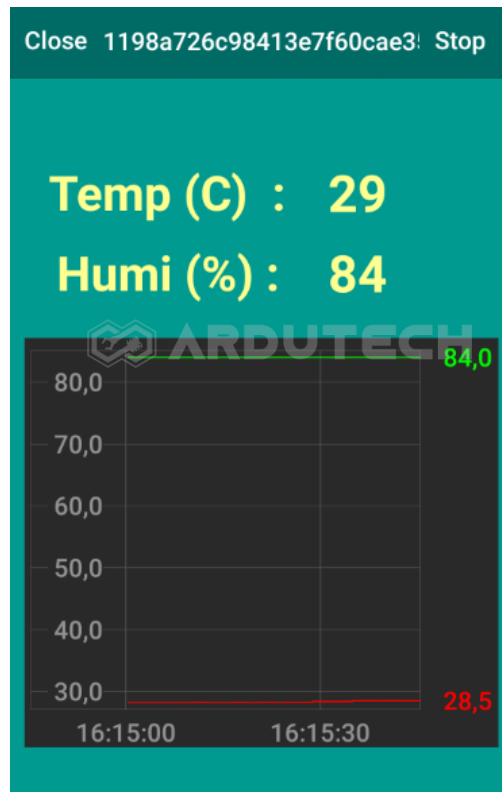
Klik pada Device Token :



Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Cobalah untuk memberi perubahan suhu ke sensor DHT11 untuk melihat respon sensor dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”